

 INSTITUTO FEDERAL Espírito Santo Campus Cachoeiro de Itapemirim	IFES - Campus Cachoeiro de Itapemirim-ES		
	Sistemas de Informação		Disciplina: Programação I
	Professor: Flávio Izo		Lista 11
Aluno:		Conteúdo: Algoritmo	

LISTA 09 – ELABORAÇÃO DE ALGORITMOS

Elaboração de algoritmos

- 1) Defina a velocidade máxima permitida na passagem de um semáforo de uma avenida. Em seguida, leia a placa de 10 automóveis e a velocidade com que cada motorista passou pelo semáforo e armazene em uma matriz. Por fim, calcule a multa que cada motorista deverá receber, sabendo que são pagos R\$ 9,00 por cada quilômetro que o motorista ultrapassar acima da velocidade permitida, até um limite de R\$ 180,00.

OBS.:

- Utilize uma constante para definir a velocidade máxima ao passar o semáforo.
- Ex.: Se um motorista passa a 80 km/h e o limite for 60km/h, pagará R\$ 180,00

- 2) Crie um algoritmo que solicite via teclado uma frase com exatas 30 letras. Se o tamanho da frase for diferente de 30, mostrar uma mensagem de entrada inválida e solicitar novamente uma frase. Após inserida a frase de comprimento desejado, imprima a frase na vertical, colocando uma palavra por linha.
- 3) Elabore um algoritmo que leia uma frase digitada pelo usuário e mostre individualmente a quantidade de vogais “a”, “e”, “i”, “o” ou “u” encontradas.
- 4) Elabore um algoritmo que receba uma frase e conte as vogais apresentando o respectivo histograma na seguinte forma:

Ex.: Frase lida: "Na ultima quinta-feira foi feriado"

A : ***** (5)

I : ***** (5)

E : ** (2)

O : ** (2)

U : ** (2)

- 5) Escreva um algoritmo que leia 20 números, usando uma estrutura de repetição de sua preferência. Todos os números lidos com valor inferior a 10 devem ser multiplicados e os superiores ou igual a 10 devem ser somados. Por fim, escreva o valor final da soma e do produto efetuados.

- 6) Elabore um algoritmo que verifique se 10 números positivos digitados pelo usuário são primos ou não e guarde-os em um vetor. A medida que o usuário digita o valor, verifique se o mesmo já o digitou antes, caso negativo, verifique se é primo e o guarde no vetor que deverá ser impresso no final da entrada de dados.
- 7) Faça um algoritmo que faça a união de dois vetores de mesmo tamanho e mesmo tipo em um terceiro vetor com dobro do tamanho.
- 8) Leia um vetor A e um vetor B, ambos com $N < 30$ elementos (valor definido pelo usuário) e que intercale estes vetores A e B, formando um outro vetor C da seguinte forma.

$VC[0] = VA[0]$

$VC[1] = VB[0]$

$VC[2] = VA[1]$

$VC[3] = VB[1]$

- 9) Faça um algoritmo que leia uma matriz 3x3 onde cada elemento é a soma dos índices de sua posição dentro da matriz.
- 10) Escrever um algoritmo para armazenar valores inteiros em uma matriz (5,6). Você deve mostrar qual é o elemento armazenado em uma linha L e coluna C, onde L e C serão fornecidos pelo usuário. Assim, deve perguntar ao usuário se deseja continuar mostrando os números. Enquanto o usuário não responder “não” você deve continuar mostrando. Não utilize estrutura condicional para resolver esse exercício.
- 11) Faça um algoritmo que imprima um quadrado de #. O tamanho do lado do quadrado é definido pelo número inteiro lido.

Ex.: 5

```
# # # # #
#       #
#       #
#       #
#       #
# # # # #
```

- 12) Leia duas matrizes A e B de ordem 4x4. Logo em seguida promova a adição e subtração entre as matrizes. Imprima a soma e a subtração das matrizes.
- 13) Faça um algoritmo para ler uma matriz de 3x4 de números reais e depois exibir o elemento do canto superior esquerdo e do canto inferior direito.

- 14) Faça um algoritmo para ler uma matriz 4X3 de números reais e depois gerar e imprimir sua transposta (matriz 3X4 equivalente).
- 15) Leia uma matriz A de ordem 3x2. Logo em seguida, ache sua transposta A^T . Por fim, faça a multiplicação entre a matriz A e a matriz A^T . A multiplicação deverá ficar armazenada na matriz M.
- 16) Faça um algoritmo que crie um programa que receba as vendas semanais (de um mês) de três vendedores de uma loja e armazene essas vendas em uma matriz. O programa deverá calcular e mostrar:
- a. O total de vendas do mês de cada vendedor;
 - b. O total de vendas de cada semana (todos os vendedores juntos);
 - c. O total de vendas do mês.

Ex.:

	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Vendedor 01	150.00	310.00	200.00	500.00
Vendedor 02	120.00	210.00	230.00	180.00
Vendedor 03	140.00	390.00	120.00	290.00

- 17) Escreva um algoritmo que lê uma matriz M de ordem 5x5 e calcule as somas:
- a) da linha 4 de M;
 - b) da coluna 2 de M;
 - c) da diagonal principal;
 - d) da diagonal secundária;
 - e) de todos os elementos da matriz;
 - f) Escreva estas somas e a matriz

18) Na confecção de três modelos de camisas (A, B e C) são usados botões grandes (G) e pequenos (p).

O número de botões por modelos é dado pela matriz A de ordem 2×3 :

	Camisa A	Camisa B	Camisa C
Botões p	3	1	3
Botões G	6	5	5

O número de camisas fabricadas, de cada modelo, nos meses de Maio e Junho, é dado pela matriz B de ordem 3×2 :

	Maio	Junho
Camisa A	100	50
Camisa B	50	100
Camisa C	50	50

Nestas condições, obter o total de botões P e G usados em Fevereiro e Março.